高代选 2026 样题

水至月生

2026 年 5 月 27 日

一、求

$$A=\begin{pmatrix}2&3&1&-3&-7\\1&2&0&-2&-4\\3&-2&8&3&0\\2&-3&7&4&3\end{pmatrix}$$

的满秩分解。

二、求

$$A=\begin{pmatrix}4&-4&8\\-4&5&-5\\8&-5&34\end{pmatrix}$$

的 Cholesky 分解。

三、设

$$A=\begin{pmatrix}0&-2&2\\-2&-3&4\\2&4&-3\end{pmatrix},$$

求正交阵 T，使 $T^{-1}AT$ 为对角阵。

四、求

$$A=\begin{pmatrix}4&-5&2\\5&-7&3\\6&-9&4\end{pmatrix}$$

的 Jordan 分解。

五、求

$$A=\begin{pmatrix}4&0\\-5&-3\\2&6\end{pmatrix}$$

的奇异值分解。

六、设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -7 & -2 & 9 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix},$$

求 $\sin A^2$。

七、设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix},$$

求 $\dfrac{dX}{dt} = AX$ 的解，$X(0) = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

八、T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换，证明：如果 T 有复特征值，则一定存在二维的 T 的不变子空间。

九、设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 是其特征值，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2,$$

且等号成立的充要条件是 A 为正规矩阵。

十、T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，证明：T 是幂等变换（$T^2 = T$）的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}(T) + \operatorname{rank}(T - I) = n.$$